

Universidad de Monterrey



Integración de aplicaciones computacionales

Proyecto Final

Reporte Escrito: Predicthealth

Maestro: Dr. Raúl Morales Salcedo

Equipo # 3

Margarita Concepción Cuervo Citalán #581771

Mariana Samperio Cuevas # 639835

Bryan Andrés Ramírez Palacios #685060

Día y hora del grupo de la clase: lunes y jueves 10:00h

5 de septiembre de 2025.

Doy mi palabra de haber realizado esta actividad con integridad académica.

1. Introducción y contexto del proyecto

El proyecto PredictHealth nace con el objetivo de ofrecer una plataforma que apoye la prevención y el monitoreo de enfermedades crónicas mediante la integración de datos clínicos, registros diarios de salud y métricas de dispositivos *wearables*. Utilizando modelos de inteligencia artificial, el sistema estima probabilidades de riesgo (p. ej., riesgo de diabetes o hipertensión) y genera recomendaciones personalizadas para que los usuarios adopten medidas preventivas.

Desde el punto de vista funcional, **la primer versión de la solución está organizada en dos grandes capas:**

- **Frontend:** interfaz web responsiva que permite registro y autenticación de usuarios, captura de historiales y registros diarios, visualización de métricas y acceso a los resultados y recomendaciones de IA.
- **Backend y persistencia:** una base de datos relacional (PostgreSQL) que modela las entidades necesarias para la operación: `Usuario`, `DatosHistorialMedico`, `RegistroSaludDiario`, `DatosWearable` y `PrediccionRiesgo`. Estas tablas soportan integridad referencial (FK), restricciones de unicidad (por ejemplo, un historial por usuario y un registro por usuario por día) y eliminación en cascada para manejar borrados seguros.

El componente de predicción almacena tanto los porcentajes de riesgo como recomendaciones y factores identificados por la IA en un campo `JSONB`, lo que permite conservar resultados estructurados y extensibles sin romper el esquema relacional; además se crearon índices para consultas rápidas por usuario y fecha, mejorando el rendimiento en escenarios de lectura frecuente.

En cuanto a seguridad y gestión de usuarios, el backend contempla contraseñas hasheadas y correos electrónicos únicos para autenticación, así como el uso de `TIMESTAMP WITH TIME ZONE` para normalizar marcas de tiempo entre distintos usos. Estas decisiones ayudan a proteger la confidencialidad y a mantener la consistencia temporal de los registros clínicos.

Por último, la implementación considera operaciones de mantenimiento y cumplimiento normativo: creación de índices para optimizar consultas sobre registros y datos *wearable*, procedimientos de backup/restore periódicos, y recomendaciones para alinearse con normativas de privacidad de datos médicos (ej. HIPAA/GDPR) al desplegar el sistema en ambientes de producción.

2. Arquitectura del sistema

La arquitectura de PredictHealth sigue un modelo cliente-servidor en tres capas, diseñado para mantener una separación clara de responsabilidades, garantizar la escalabilidad del sistema y facilitar el mantenimiento.

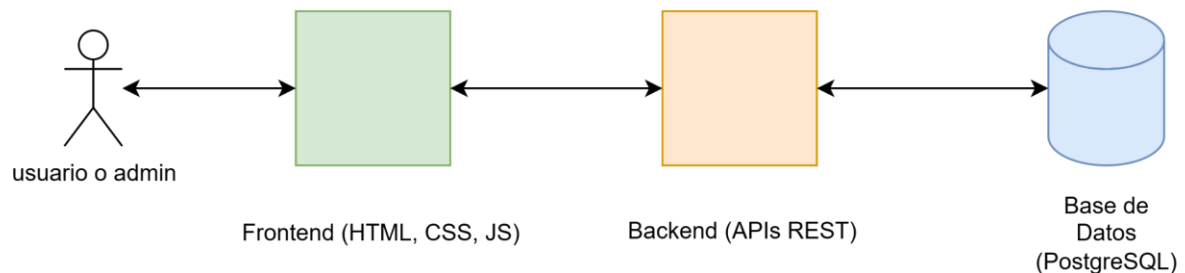


Figura 1. Arquitectura cliente-servidor del sistema PredictHealth.

- **Frontend (Cliente):**

Desarrollado con HTML, CSS y JavaScript, el frontend constituye la capa de presentación, encargada de gestionar la interacción con el usuario y la visualización de datos. Dentro de este módulo se incluyen las pantallas de inicio de sesión (`log_in.html`), registro (`sign_up.html`), panel del usuario (`user_dashboard.html`) y panel de administración (`admin_dashboard.html`). Cada una de estas vistas interactúa dinámicamente con la lógica del backend, enviando solicitudes y mostrando resultados en tiempo real.

- **Backend (Servidor):**

El backend está implementado a través de un conjunto de **APIs RESTful**, responsables de la lógica de negocio, el control de acceso y el procesamiento de datos. Estas APIs exponen servicios de autenticación, gestión de registros médicos, integración con dispositivos *wearables* y ejecución de predicciones mediante modelos de inteligencia artificial. Asimismo, el backend gestiona la comunicación con la base de datos y aplica mecanismos de seguridad, como validación de entradas, encriptación de contraseñas y control de sesiones.

- **Base de Datos (Persistencia):**

La información se almacena en **PostgreSQL**, utilizando un modelo relacional que incluye tablas para usuarios, historiales médicos, registros de salud diarios, datos de *wearables* y predicciones de riesgo. La base de datos está optimizada con índices estratégicos para búsquedas frecuentes, restricciones de unicidad (un historial por usuario, un registro por día) y eliminación en cascada, lo que asegura la integridad referencial de los datos. Además, incorpora tipos de datos especializados, como **DECIMAL** para precisión en medidas clínicas y **JSONB** para almacenar factores clave de riesgo generados por la IA.

- **Interacción entre capas:**

El frontend se comunica con el backend mediante llamadas HTTP y el intercambio

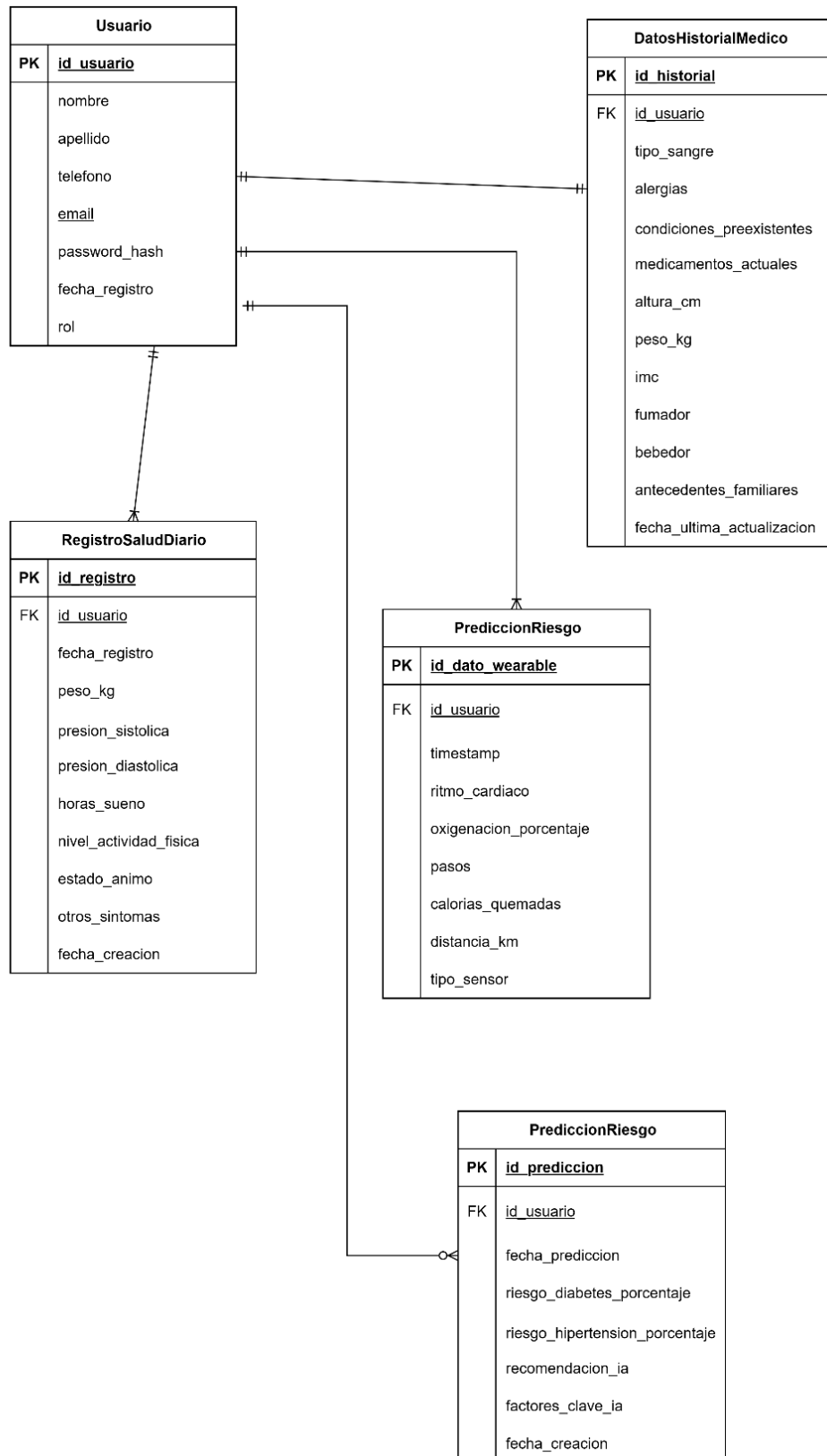
de documentos en JSON o XML, lo que garantiza un bajo acoplamiento y favorece la interoperabilidad con futuros módulos o servicios externos. El backend procesa estas solicitudes y responde con datos que el frontend transforma en visualizaciones, gráficos o recomendaciones dentro de las interfaces de usuario.

En conjunto, esta arquitectura asegura que los usuarios tengan una experiencia fluida y confiable, mientras que los administradores mantienen control sobre la información y los servicios del sistema.

3. Diseño del diagrama ER y modelo de datos

El **modelo de datos** de PredictHealth fue diseñado en un esquema relacional, compuesto por cinco tablas principales que se encuentran interconectadas para garantizar la integridad y consistencia de la información:

- **Usuario:** almacena información personal y de acceso, como nombre, correo electrónico, contraseña encriptada y rol (usuario o administrador).
- **DatosHistorialMedico:** contiene información clínica estática, como tipo de sangre, alergias, condiciones preexistentes, medicamentos actuales y antecedentes familiares.
- **RegistroSaludDiario:** guarda registros periódicos ingresados por el usuario, incluyendo peso, presión arterial, horas de sueño, nivel de actividad física y estado de ánimo.
- **DatosWearable:** recopila información generada automáticamente por dispositivos portátiles (ritmo cardíaco, oxigenación, pasos, calorías, distancia recorrida).
- **PrediccionRiesgo:** registra los resultados de las predicciones realizadas por la IA, incluyendo porcentajes de riesgo, recomendaciones y factores clave identificados en formato **JSONB**.



En el **diagrama entidad-relación (ER)** se observa la tabla **Usuario** como entidad central, relacionada en forma uno a uno con **DatosHistorialMedico**, y en forma uno a muchos con **RegistroSaludDiario**, **DatosWearable** y **PrediccionRiesgo**. Esto refleja cómo un mismo

usuario puede tener múltiples registros diarios, datos provenientes de dispositivos y predicciones generadas en distintos momentos.

Relación con el frontend

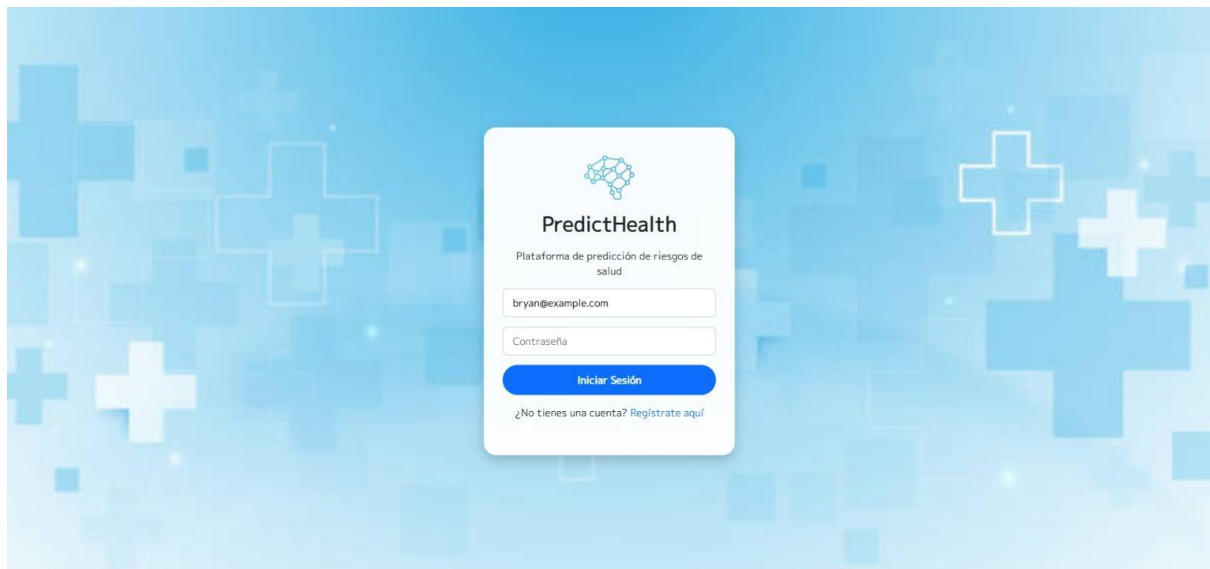
- **Usuario** → Pantallas de inicio de sesión y registro, donde se autentican credenciales y se registran datos personales básicos.
- **Historial médico** → Aunque la base de datos está preparada para almacenar esta información, actualmente el frontend **no incluye el formulario de captura o edición**. Su integración está planificada para versiones futuras del sistema.
- **Registro de salud diario** → El *dashboard de usuario* permite **consultar** los registros almacenados en la base de datos (peso, presión arterial, horas de sueño, estado de ánimo). La opción de **captura directa desde el frontend se encuentra planificada para una fase posterior de desarrollo**, a fin de permitir al usuario llevar un seguimiento más autónomo.
- **Datos de wearables** → Visualización en forma de gráficos y tablas dinámicas que muestran la información recolectada automáticamente por dispositivos inteligentes.
- **Predicciones de riesgo** → Un módulo integrado al *dashboard* que presenta los porcentajes de riesgo calculados por la IA junto con recomendaciones personalizadas y alertas preventivas.

4. Mockups y justificación del diseño de la interfaz

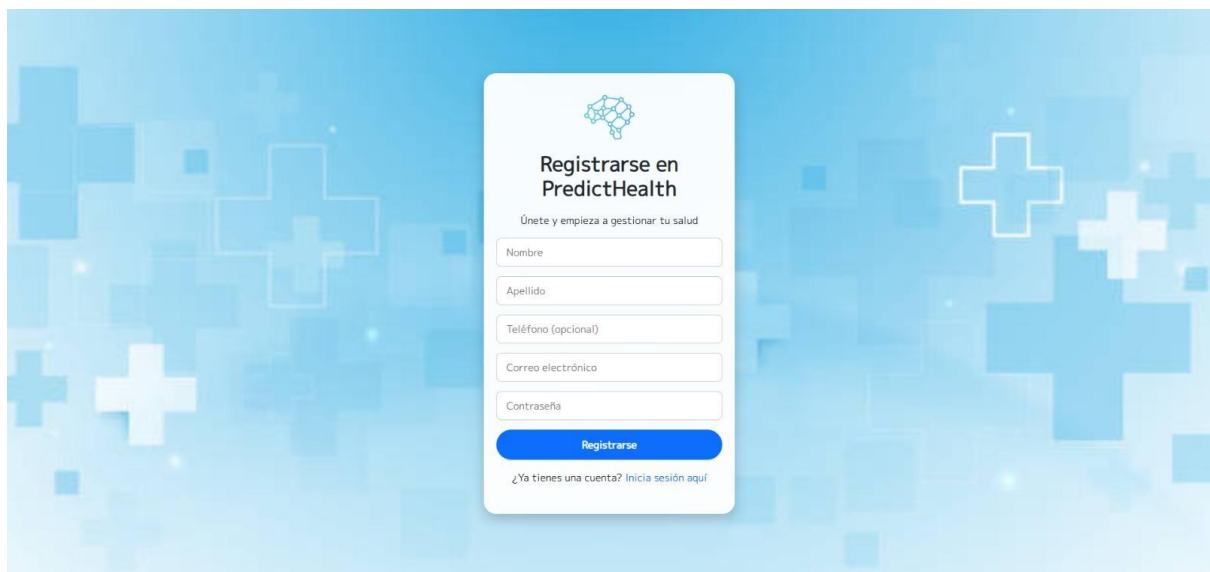
Para visualizar la estructura y el diseño de la interfaz, el proceso de desarrollo incluyó la creación de **wireframes** y **mockups**.

- Los **wireframes** son los esquemas básicos de una interfaz, enfocados en la estructura y la funcionalidad sin incluir elementos de estilo como colores o gráficos. Son el esqueleto del diseño.
- Los **mockups**, por el contrario, son representaciones visuales de alta fidelidad que simulan el aspecto final del producto, incluyendo la paleta de colores, tipografía, imágenes y la disposición de todos los elementos.

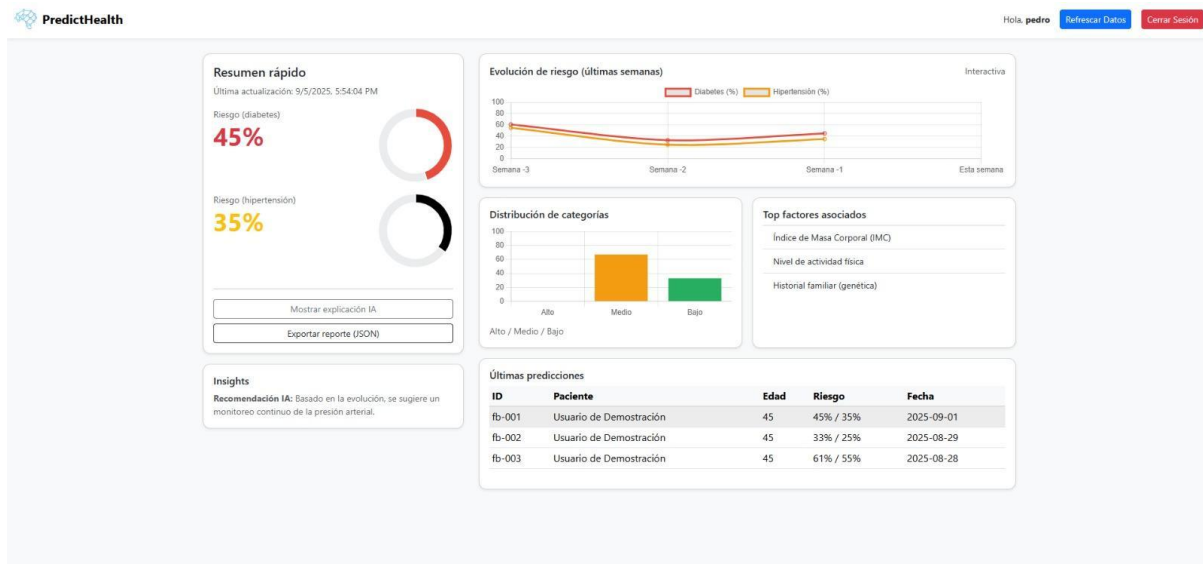
A continuación se presentan los **mockups finales** de la primera versión del frontend web. Estos diseños de alta fidelidad representan la culminación del proceso de diseño y visualizan la estructura y la estética final de la interfaz de usuario de la aplicación:



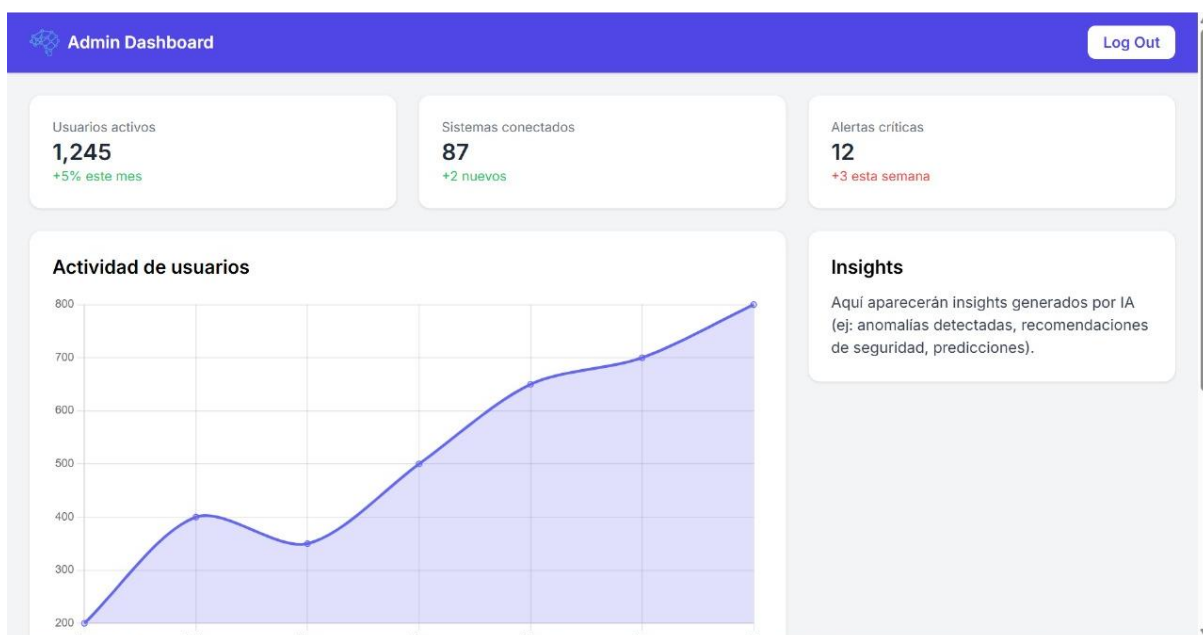
Mockup 1. Pantalla Log In



Mockup 2. Pantalla Sign up



Mockup 3. Dashboard usuario



Mockup 4. Dashboard administrador

1. Pantalla de inicio de sesión (log_in.html):

Permite que los usuarios accedan al sistema de forma segura mediante correo electrónico y contraseña. El diseño es minimalista, con campos claramente identificados y botones visibles para facilitar la autenticación.

2. Pantalla de registro (sign_up.html):

Facilita la creación de una cuenta para nuevos usuarios. Incluye formularios de fácil llenado y validación básica de datos. El objetivo es que el proceso sea rápido y accesible incluso para usuarios con poca experiencia tecnológica.

3. **Panel del usuario (user_dashboard.html):**

Constituye el núcleo de la experiencia del paciente. Presenta gráficos de evolución de indicadores de salud (peso, presión arterial, sueño), así como resultados de predicciones y recomendaciones de IA. El diseño privilegia la visualización clara y comprensible de la información médica.

4. **Panel del administrador (admin_dashboard.html):**

Orientado a la gestión de usuarios y datos, esta pantalla permite a los administradores supervisar registros, validar información y consultar predicciones de manera centralizada.

Justificación del diseño:

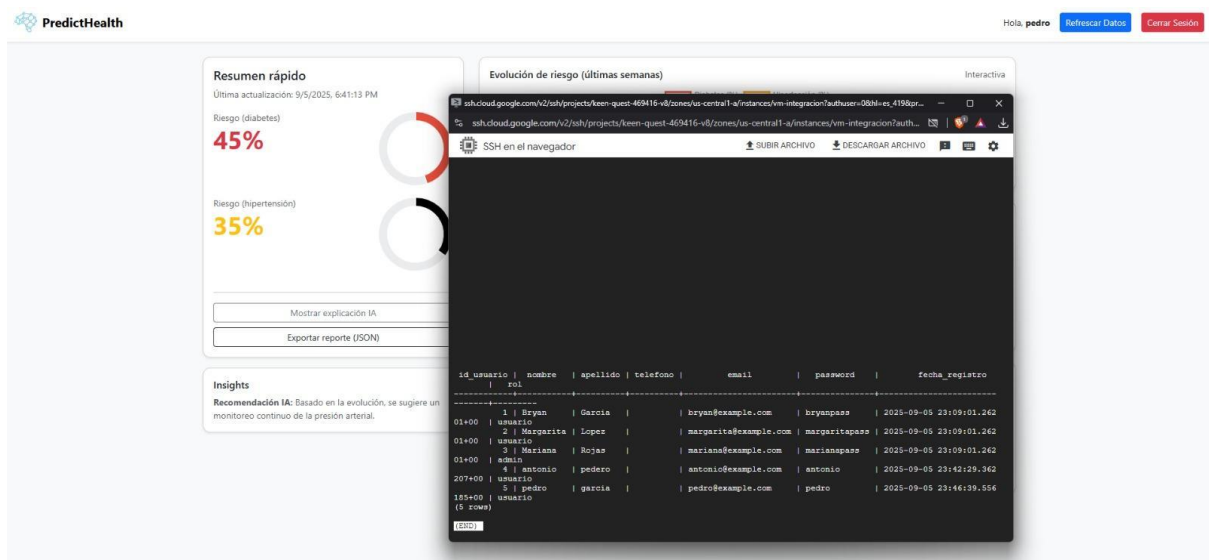
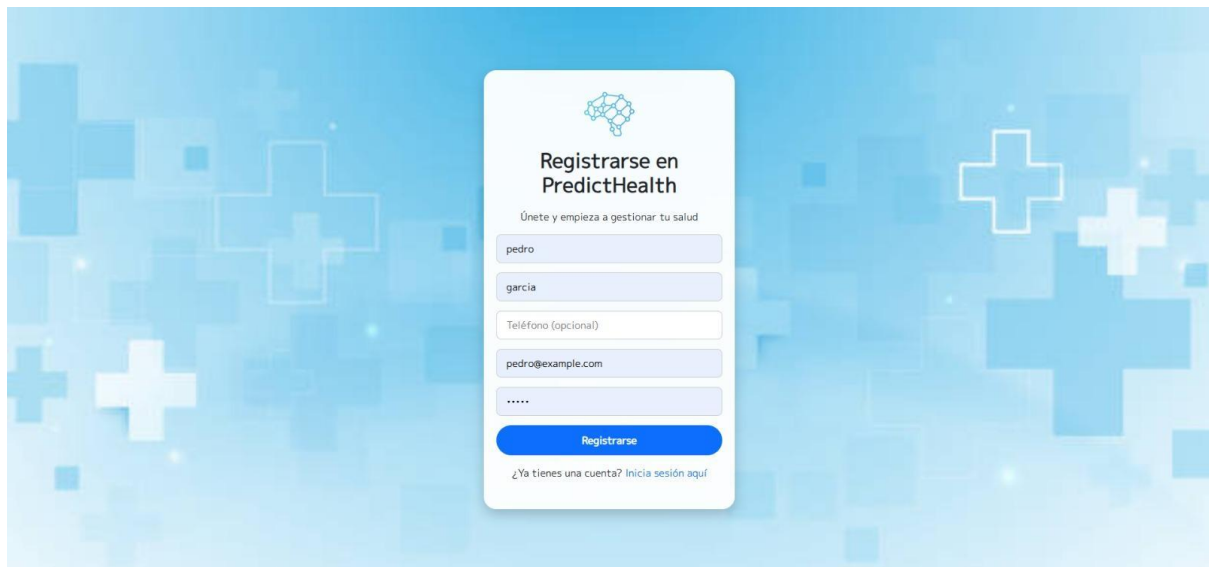
- **Usabilidad:** Se aplicaron principios de simplicidad y navegación intuitiva para que el usuario logre sus objetivos con el menor número de pasos posibles.
- **Accesibilidad:** Se utilizaron contrastes adecuados, fuentes legibles y un diseño *responsive* que se adapta a distintos dispositivos.
- **Experiencia de usuario:** Se priorizó la visualización gráfica de los datos médicos, con el fin de que el usuario pueda interpretar de forma inmediata los resultados y tendencias.
- **Consistencia visual:** La paleta de colores y estilos se mantuvo uniforme en todas las pantallas, transmitiendo una imagen de confianza y profesionalismo vinculada al ámbito de la salud.

Escalabilidad y trabajo futuro:

El diseño del modelo de datos contempla desde su origen funcionalidades que aún no se reflejan en el frontend actual, como la **captura de historial médico** y la **inserción manual de registros diarios**. Estas características están planificadas como parte de la evolución del sistema, lo que evidencia la escalabilidad de la arquitectura y la capacidad del proyecto para incorporar nuevas funciones sin alterar la coherencia del modelo de datos.

Evidencia de Integración y Funcionamiento

Para demostrar la integración exitosa entre el frontend y la base de datos, se incluye la siguiente evidencia. Al registrar un nuevo usuario o iniciar sesión, la tabla **Usuario** en la base de datos se actualiza correctamente, lo que valida que el flujo de autenticación está completamente funcional.



Conclusión

PredictHealth integra de manera efectiva frontend, backend y base de datos para ofrecer una plataforma que apoya la prevención y el monitoreo de la salud. El modelo de datos relacional asegura consistencia e integridad, mientras que el almacenamiento de predicciones en **JSONB** proporciona flexibilidad y eficiencia. El diseño de la interfaz prioriza usabilidad, accesibilidad y claridad en la visualización de métricas de salud. En conjunto, el sistema demuestra su capacidad para facilitar la interacción del usuario con la tecnología, promoviendo el cuidado preventivo y la gestión confiable de la información médica, con escalabilidad para futuras mejoras.